

Rapport - Entrepôt de données de santé du CHU

Architecture médaillon, indicateurs métier, interface d'analyse et automatisation du pipeline.

Partie 1 - Entrepôt de données de santé et interface d'analyse

1. Contexte et besoin

Le Centre Hospitalier Universitaire reçoit quotidiennement des données issues de plusieurs systèmes : dossier patient, gestion des séjours, diagnostics médicaux et appareils de monitoring. Ces données sont déposées sous la forme de fichiers hétérogènes, dans des formats CSV, JSON et Parquet.

Le besoin consiste à construire un Entrepôt de Données de Santé capable de répondre à deux usages distincts :

- le **pilotage hospitalier**, destiné à la direction et aux responsables de services, pour suivre l'activité, la durée des séjours, les réadmissions et les alertes physiologiques ;
- la **recherche clinique**, destinée aux chercheurs, pour mesurer la prévalence des pathologies et décrire des cohortes par âge et par sexe.

La solution doit également respecter plusieurs contraintes :

- ingérer les nouveaux dépôts sans dupliquer les données déjà chargées ;
- traiter efficacement le monitoring, qui représente le volume principal ;
- détecter et écarter les données non conformes aux règles métier ;
- limiter les données conservées à ce qui est nécessaire ;
- supprimer les identifiants directs et pseudonymiser l'IPP dès l'entrée dans le Lake, tout en préservant les jointures entre patients et séjours ;
- empêcher les utilisateurs Pilotage et Recherche d'accéder au même périmètre ;
- savoir d'où vient chaque donnée et quand elle a été traitée.

2. Sources de données

Les sources sont disponibles en lecture seule dans `source-filestorage/`. Elles sont organisées par domaine et par date de dépôt.

Domaine	Fichier	Format	Contenu principal
Patients	patients/<date>/patients.csv	CSV	Identité, naissance, sexe et région
Séjours	sejours/<date>/sejours.csv	CSV	Admissions, sorties, service et modes de prise en charge
Diagnostics	diagnostics/<date>/diagnostics.json	JSON imbriqué	Codes CIM-10 principaux et associés par séjour
Monitoring	monitoring/<date>/monitoring.parquet	Parquet	Fréquence cardiaque, SpO2 et température
Services	referentiels/<date>/services.csv	CSV	Codes et libellés des services

Domaine	Fichier	Format	Contenu principal
CIM-10	referentiels/<date>/cim10.csv	CSV	Codes et libellés des pathologies

2.1 Volumes observés

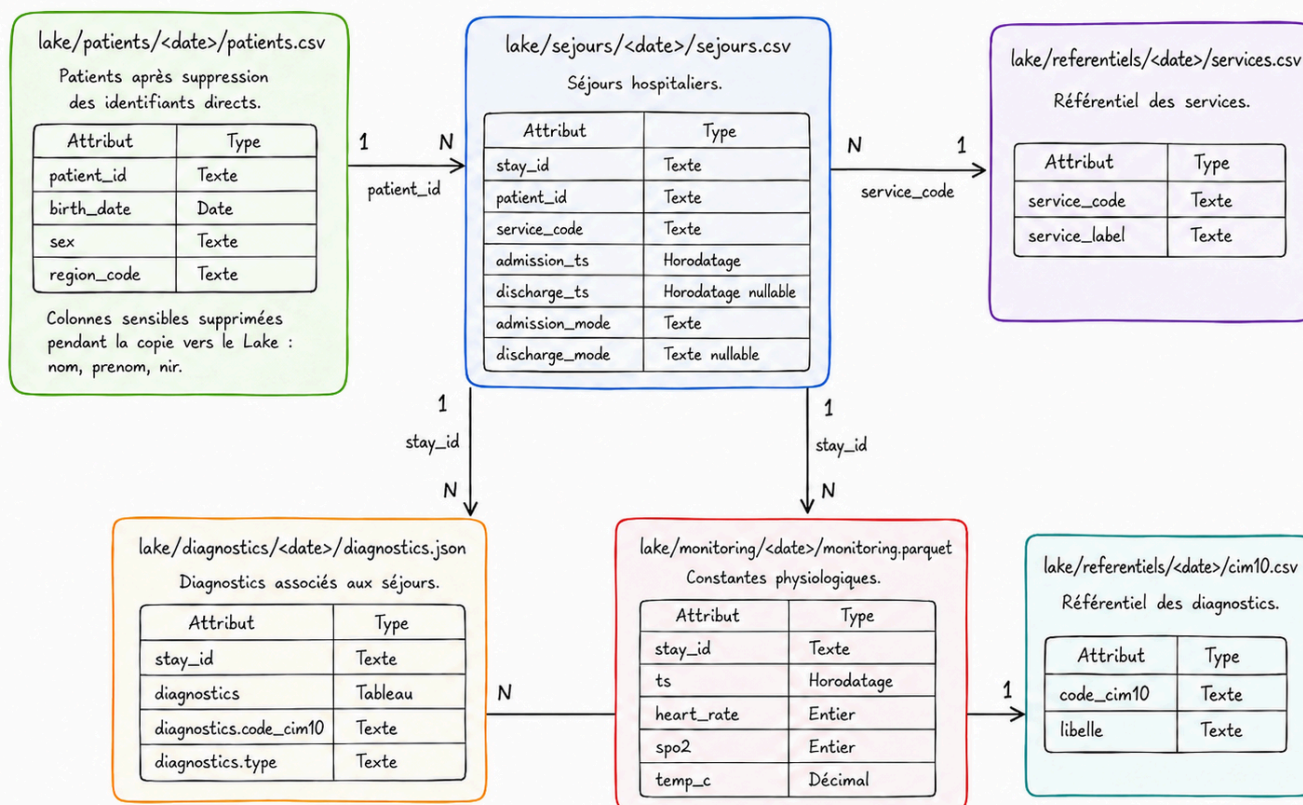
Après ingestion, les principaux volumes Bronze sont les suivants :

Table Bronze	Nombre de lignes
bronze.patient	18 000
bronze.sejour	6 797
bronze.diagnostic	12 720
bronze.monitoring	41 778
bronze.service	8
bronze.cim10	13

2.2 Organisation du Lake

Schéma du Lake

Fichiers organisés par domaine et par date – ce ne sont pas encore des tables ClickHouse.



Le Lake reproduit l'organisation quotidienne des sources. Les relations logiques sont conservées par les identifiants : le patient_id pseudonymisé entre patients et séjours, stay_id entre séjours, diagnostics et monitoring, service_code pour le référentiel des services et code_cim10 pour le référentiel médical.

3. Architecture retenue

L'architecture suit le modèle médaillon recommandé pour séparer la collecte, la structuration, la qualité et la restitution.



3.1 Choix techniques

ClickHouse est utilisé comme entrepôt analytique. Son stockage colonnaire est adapté aux agrégations et au volume du monitoring. Les tables MergeTree permettent d'ordonner les données selon leurs clés d'accès et de traiter les calculs au plus près du stockage.

Python assure la copie des fichiers, l'ordre d'exécution, les reprises et la journalisation. Il ne réalise pas les transformations métier en mémoire : il transmet les scripts SQL à ClickHouse. Cette séparation permet de conserver un pipeline lisible tout en bénéficiant des capacités du moteur.

Metabase fournit une interface sans développement frontend spécifique. Il permet de créer des graphiques, des tableaux et des indicateurs numériques, mais aussi de définir des groupes et des collections avec des droits distincts.

Docker rend ClickHouse et Metabase reproductibles sur un poste local. La configuration Metabase est stockée dans le volume nommé metabase-data, ce qui permet de supprimer et recréer le conteneur sans perdre les comptes, les droits ou les dashboards.

3.2 Justification des couches

Chaque couche répond à une responsabilité unique :

Couche	Responsabilité	Pourquoi la séparer ?
Lake	Copie des dépôts par date	Protéger la source en lecture seule et permettre une reprise
Bronze	Typage et traçabilité	Uniformiser les formats sans mélanger ingestion et règles métier

Couche	Responsabilité	Pourquoi la séparer ?
Silver	Qualité et modèle analytique	Centraliser les règles de nettoyage et fournir des données fiables
Gold	Calcul des indicateurs	Stabiliser les définitions métier et accélérer les dashboards
Metabase	Visualisation et contrôle d'accès	Adapter la restitution aux deux publics sans exposer les couches techniques

Cette séparation facilite le diagnostic d'une erreur. Une anomalie de copie se traite dans le Lake, une erreur de format dans Bronze, une règle de qualité dans Silver et une définition d'indicateur dans Gold.

4. Traitements réalisés

4.1 Lake : collecte et réduction des données sensibles

Le script `scripts/copy_to_lake.py` copie les partitions depuis le filestorage sans modifier les fichiers sources.

Les traitements réalisés sont les suivants :

- reproduction de l'arborescence `<domaine>/<AAAA-MM-JJ>/` ;
- copie des fichiers CSV, JSON et Parquet dans leur format d'origine ;
- suppression de `nom`, `prenom` et `nir` avant l'écriture de `patients.csv` dans le Lake ;
- remplacement de `patient_id` par un HMAC-SHA-256 déterministe dans les fichiers patients et séjours ;
- création d'un marqueur `_INCOMPLETE` pendant la copie ;
- remplacement par `_SUCCESS` uniquement lorsque la partition est complète ;
- ignorance des partitions déjà munies de `_SUCCESS`.

La suppression des identifiants directs et le remplacement de l'IPP par un pseudonyme stable empêchent leur propagation vers ClickHouse. Le même IPP produit le même HMAC dans les deux domaines, ce qui préserve les jointures sans permettre de retrouver l'identifiant source à partir du pseudonyme. Les marqueurs évitent qu'une partition partiellement copiée soit prise pour une partition valide et permettent de reprendre automatiquement après une interruption.

4.2 Bronze : structuration et traçabilité

Le script `sql/bronze.sql` transforme les fichiers du Lake en six tables ClickHouse typées :

- `bronze.patient` ;
- `bronze.sejour` ;
- `bronze.diagnostic` ;
- `bronze.monitoring` ;
- `bronze.service` ;
- `bronze.cim10`.

Cette couche réalise peu de transformations métier. Son objectif est de rendre les données interrogeables tout en restant proche des fichiers reçus.

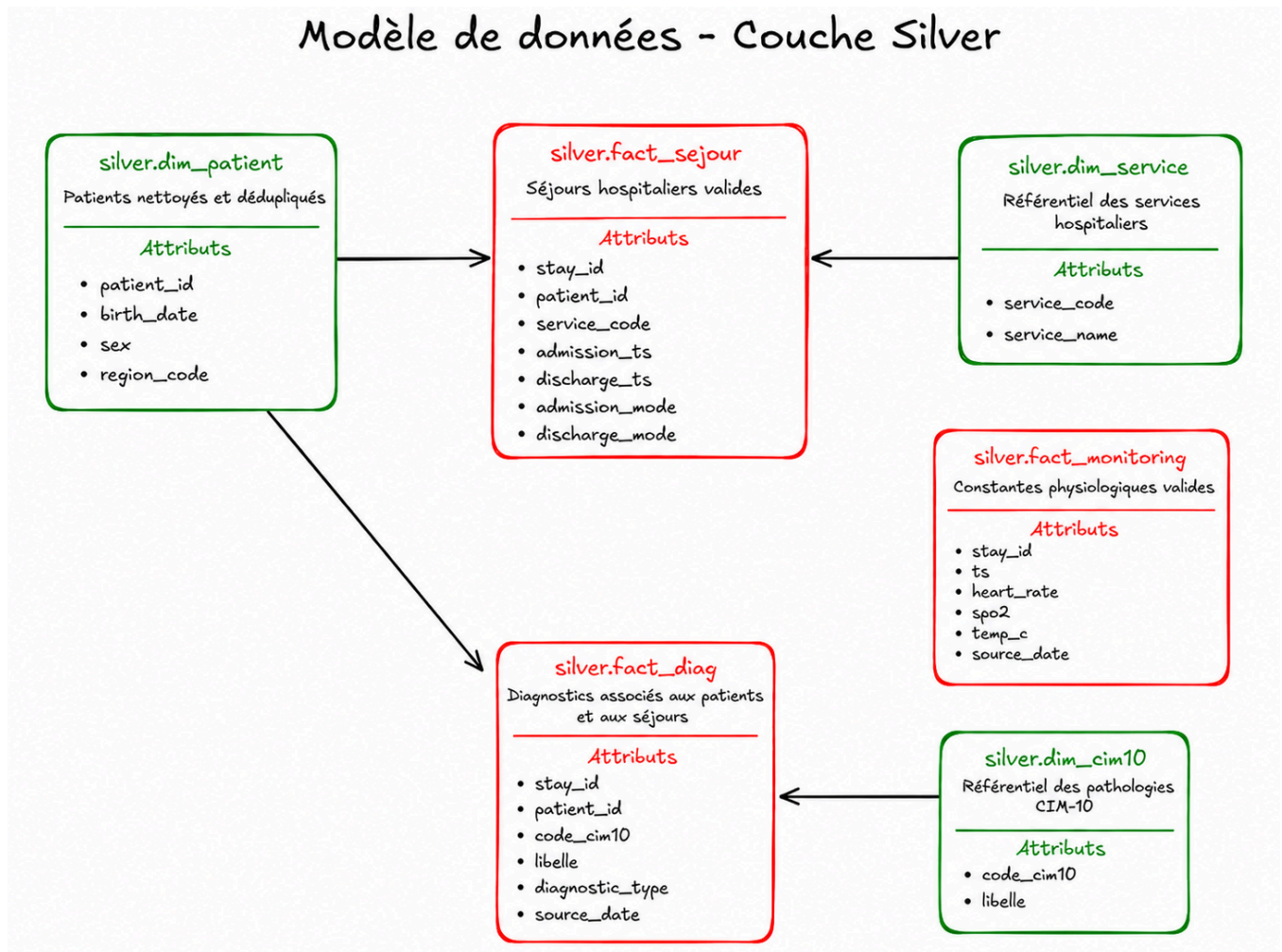
Les opérations importantes sont :

- typage des dates, horodatages, entiers et décimaux ;

- utilisation de Date32 pour les dates de naissance antérieures à 1970 ;
- éclatement du tableau JSON diagnostics avec ARRAY JOIN ;
- ajout de source_date, extrait du chemin de la partition ;
- ajout de source_file, qui conserve le chemin d'origine ;
- ajout de ingested_at, qui indique l'instant de chargement ;
- chargement uniquement des chemins absents de source_file.

Le contrôle sur source_file rend l'ingestion incrémentale et évite de dupliquer un fichier lors d'une nouvelle exécution.

4.3 Silver : nettoyage et modèle analytique



La couche Silver contient trois dimensions et trois tables de faits :

Table	Rôle	Clés logiques principales
silver.dim_patient	Patients nettoyés et dédoublés	patient_id
silver.dim_service	Référentiel des services	service_code
silver.dim_cim10	Référentiel des pathologies	code_cim10
silver.fact_sejour	Séjours hospitaliers valides	stay_id, patient_id, service_code

Table	Rôle	Clés logiques principales
silver.fact_diag	Diagnostics par patient et séjour	stay_id, patient_id, code_cim10
silver.fact_monitoring	Constantes physiologiques valides	stay_id, ts

ClickHouse ne crée pas de clés étrangères physiques. Les relations sont construites par les jointures SQL et contrôlées pendant les transformations.

Patients

Les 18 000 lignes Bronze correspondent à plusieurs photographies quotidiennes des mêmes patients. Elles sont dédoublées avec `argMax` en conservant la version la plus récente selon `source_date` et `ingested_at`. Le sexe est limité aux valeurs normalisées M et F. Le résultat contient 6 000 patients.

Le type `Date32` est nécessaire pour conserver correctement les dates de naissance anciennes. Le type `Date` standard de ClickHouse commence en 1970 et aurait faussé les distributions d'âge des cohortes.

Séjours

Les séjours sont dédoublés par `stay_id`. Un séjour est écarté lorsque sa date de sortie précède sa date d'admission. Une sortie vide reste valide, car elle représente un patient toujours hospitalisé.

Le passage de 6 797 lignes Bronze à 6 729 séjours Silver correspond exactement aux 68 séjours présentant une incohérence temporelle.

Diagnostics

Les diagnostics sont dédoublés selon le triplet `stay_id`, `code_cim10` et `diagnostic_type`. Ils sont enrichis avec le libellé CIM-10 et le `patient_id` du séjour. Le type distingue le diagnostic principal des diagnostics associés.

Les diagnostics sont conservés indépendamment du contrôle temporel appliqué à `fact_sejour`. Ils restent exploitables pour les comptages de prévalence et permettent de reproduire les cohortes de référence du jeu de données.

Monitoring

Les mesures sont identifiées par le couple `stay_id`, `ts`. Les valeurs hors des plages physiologiques de validité sont écartées :

- fréquence cardiaque entre 20 et 250 bpm ;
- SpO2 entre 50 et 100 % ;
- température entre 30 et 45 °C.

Ces limites sont des contrôles de qualité, et non les seuils d'alerte clinique. Elles retirent les valeurs manifestement impossibles tout en conservant les mesures anormales utiles au pilotage.

Sur 41 778 mesures Bronze, 858 sont écartées et 40 920 sont conservées dans Silver.

Résultats des contrôles Silver

Domaine	Bronze	Silver	Résultat
Patients	18 000	6 000	Déduplication des photographies quotidiennes
Séjours	6 797	6 729	68 incohérences temporelles écartées
Monitoring	41 778	40 920	858 valeurs physiologiquement impossibles écartées

4.4 Gold : indicateurs métier

La couche Gold ne contient plus de données détaillées directement exploitables pour identifier un patient. Elle contient des résultats agrégés adaptés aux deux usages métier.

À chaque exécution, les petites tables Gold sont recalculées avec TRUNCATE puis INSERT. Cette stratégie évite de mélanger deux versions d'un indicateur et reste peu coûteuse, car les volumes Gold sont faibles.

Indicateurs de pilotage

Durée moyenne de séjour par service

La DMS est calculée uniquement sur les séjours terminés :

```
DMS = moyenne(date de sortie - date d'admission)
```

Service	Séjours clos	DMS en jours
Réanimation	423	9,05
Neurologie	1 077	7,06
Oncologie	185	6,87
Pneumologie	753	6,20
Cardiologie	1 459	5,31
Chirurgie	424	4,39
Pédiatrie	448	3,19
Urgences	1 277	2,15

Activité des urgences

L'activité est définie par les séjours dont service_code = 'URGENTES', et non par le seul mode d'admission. La table contient, pour chaque date :

- le nombre de passages ;
- le nombre de séjours encore en cours ;

- la durée moyenne des séjours terminés.

Du 1er au 28 août 2026, 1 423 passages sont comptabilisés.

Réadmissions à 30 jours

Un séjour est une réadmission lorsqu'une sortie antérieure du même patient a eu lieu dans les 30 jours précédant sa nouvelle admission. Un même séjour n'est compté qu'une fois, même si plusieurs séjours antérieurs correspondent.

$$\text{Taux} = 780 \text{ réadmissions} / 6\,729 \text{ séjours} \times 100 = 11,59 \%$$

Alertes des constantes

Après le contrôle de qualité Silver, un relevé déclenche une alerte si au moins une condition est vraie :

- fréquence cardiaque inférieure à 50 ou supérieure à 100 bpm ;
- SpO2 inférieure à 92 % ;
- température supérieure à 38,5 °C.

Les 40 920 relevés valides contiennent 3 314 relevés en alerte, soit 8,1 % sur l'ensemble de la période. Le taux quotidien est arrondi à une décimale.

Indicateurs de recherche clinique

Prévalence par pathologie

La taille d'une cohorte correspond au nombre de patients distincts possédant le code CIM-10, que le diagnostic soit principal ou associé.

Code	Pathologie	Patients diffusés
N39	Infection des voies urinaires	2 234
E11	Diabète sucré de type 2	2 177
I50	Insuffisance cardiaque	2 156
J44	Bronchopneumopathie chronique obstructive	1 775
J18	Pneumopathie, germe non précisé	850
F32	Épisode dépressif	827
K35	Appendicite aiguë	806
I63	Infarctus cérébral	643
I21	Infarctus aigu du myocarde	421
C34	Tumeur maligne des bronches et du poumon	239

Code	Pathologie	Patients diffusés
G12	Amyotrophie spinale	8

Les cohortes E84, avec quatre patients, et Q90, avec trois patients, ne sont pas publiées.

Distribution des cohortes par âge et sexe

La description détaillée utilise uniquement le diagnostic principal. Chaque patient n'est compté qu'une fois par pathologie. L'âge est calculé à partir de l'année maximale observée dans les séjours et de l'année de naissance, puis regroupé en tranches décennales : 0-9, 10-19, jusqu'à 90-99.

Le seuil de diffusion est appliqué à chaque combinaison pathologie, tranche d'âge et sexe. La table Gold contient 89 cellules diffusables et sa plus petite valeur est exactement 5.

5. Interface Metabase et visualisations

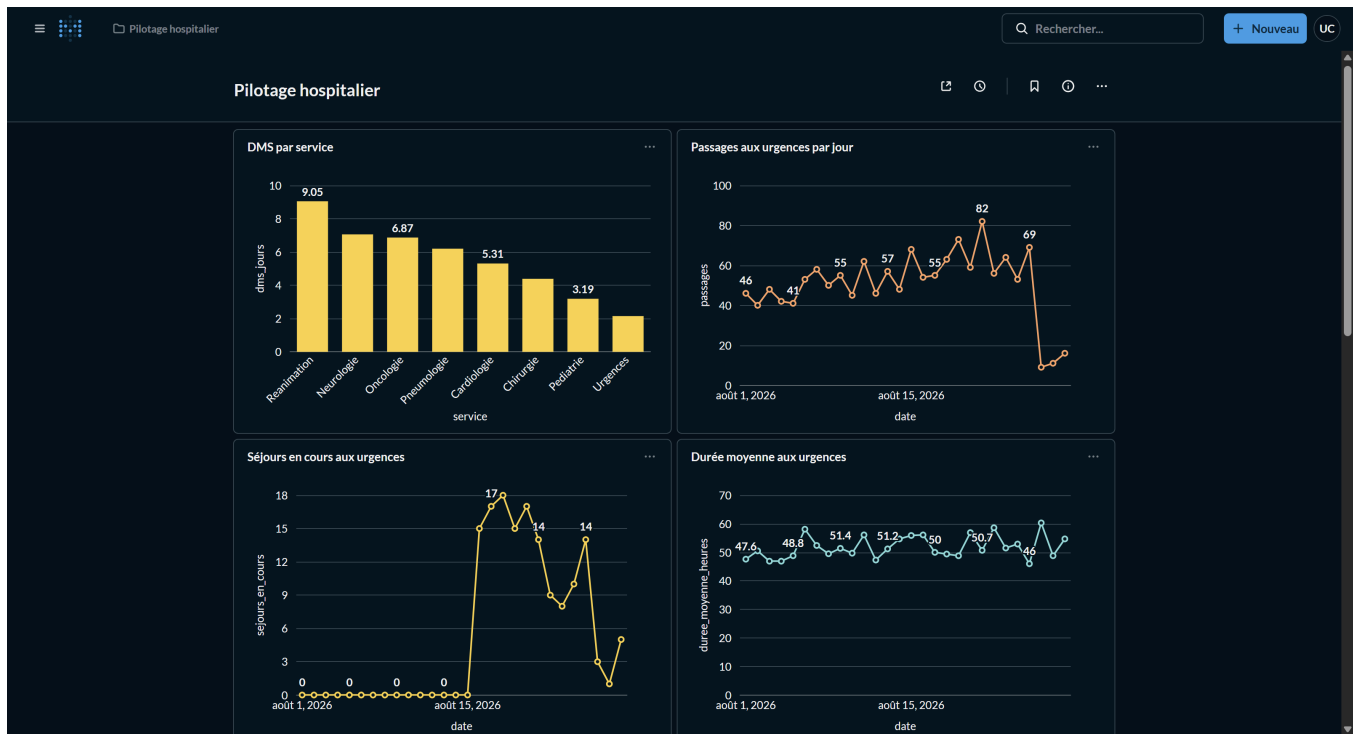
L'interface est disponible à l'adresse <http://localhost:3000>. Elle contient deux collections et deux dashboards adaptés aux publics concernés.

5.1 Dashboard Pilotage hospitalier

Le dashboard de pilotage présente :

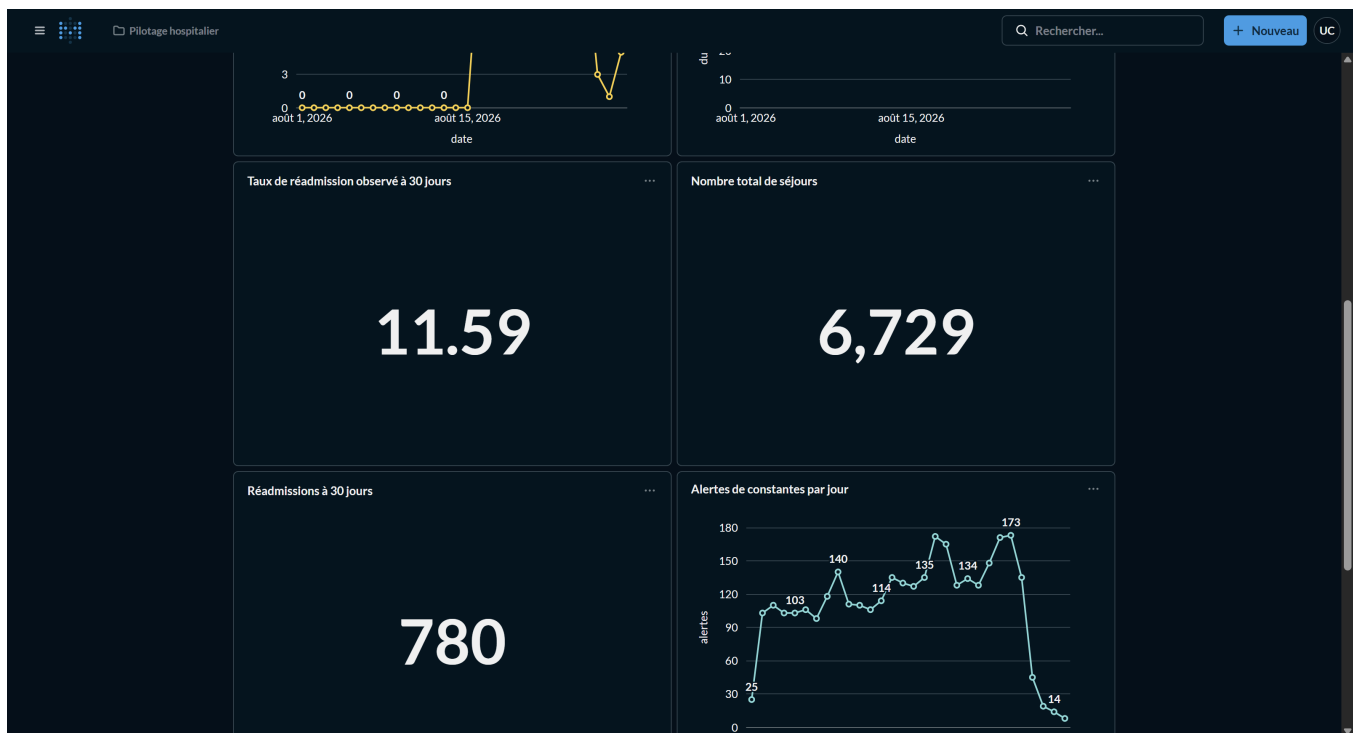
- un diagramme en barres de la DMS par service ;
- une courbe des passages aux urgences par jour ;
- une courbe des séjours encore en cours aux urgences ;
- une courbe de la durée moyenne aux urgences ;
- trois cartes numériques pour le taux de réadmission, le nombre total de séjours et le nombre de réadmissions ;
- une courbe du nombre d'alertes physiologiques par jour ;
- une courbe du taux quotidien d'alerte.

Les graphiques temporels permettent de repérer rapidement une hausse d'activité ou une journée atypique. Les cartes numériques rendent les indicateurs qualité immédiatement lisibles.



Capture du dashboard Pilotage : DMS par service et activité quotidienne des urgences.

La DMS varie fortement selon les services : elle atteint 9,05 jours en réanimation, contre 2,15 jours aux urgences. Cet écart est cohérent avec des prises en charge de nature et de gravité différentes ; il ne doit donc pas être interprété seul comme un classement de performance. Les urgences totalisent 1 423 passages sur la période, avec un maximum quotidien visible de 82. La baisse sur les derniers jours doit être rapprochée de la complétude des dépôts avant de conclure à une baisse réelle de l'activité.



Capture des KPI de réadmission à 30 jours et des alertes physiologiques.

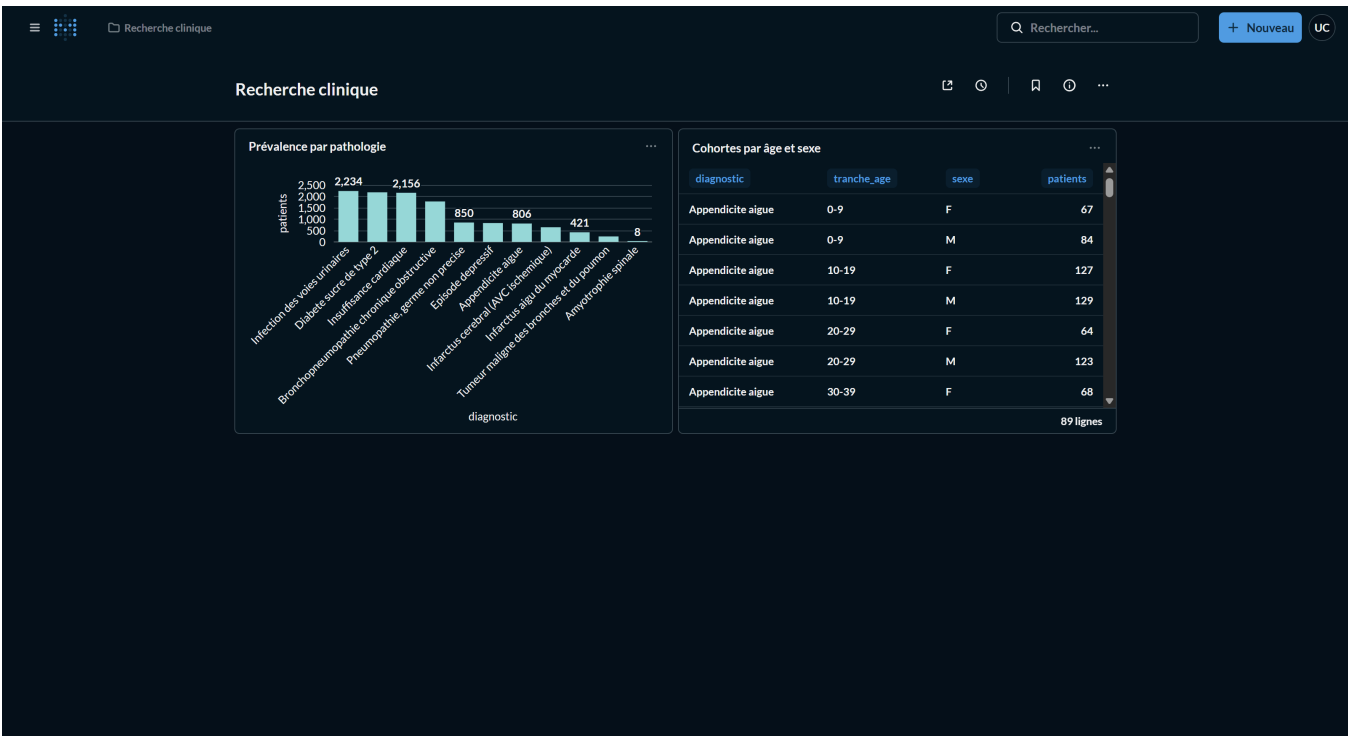
Le dashboard affiche 780 réadmissions parmi 6 729 séjours, soit un taux observé de 11,59 %. Cette valeur constitue un indicateur de surveillance : son interprétation clinique nécessiterait une comparaison par service, pathologie et niveau de risque. Les alertes atteignent un pic quotidien de 173. Leur baisse en fin de période ne suffit pas à conclure à une amélioration, car le nombre de relevés disponibles diminue également ; le taux d'alerte doit être analysé avec le volume quotidien de monitoring.

5.2 Dashboard Recherche clinique

Le dashboard de recherche présente :

- un diagramme en barres de la taille des cohortes par pathologie ;
- un tableau détaillé par diagnostic principal, tranche d'âge et sexe.

Le graphique facilite la comparaison des prévalences. Le tableau conserve le niveau de détail nécessaire à la description des cohortes tout en respectant le seuil minimal de cinq patients.



Capture du dashboard Recherche : prévalence des pathologies et détail des cohortes diffusables par âge et sexe.

Les cohortes les plus importantes concernent l'infection des voies urinaires (2 234 patients), le diabète de type 2 (2 177) et l'insuffisance cardiaque (2 156).

5.3 Cloisonnement des droits

Le cloisonnement est appliqué à deux niveaux.

Dans Metabase :

- le groupe Pilotage hospitalier peut lire uniquement la collection et le dashboard Pilotage ;
- le groupe Recherche clinique peut lire uniquement la collection et le dashboard Recherche ;
- l'accès direct à l'URL de l'autre dashboard retourne un refus d'autorisation ;
- l'administrateur conserve les droits de création et de maintenance.

Dans ClickHouse :

- metabase_pilotage possède seulement SELECT sur les quatre tables Gold de pilotage ;
- metabase_recherche possède seulement SELECT sur les deux tables Gold de recherche ;
- aucun de ces comptes n'accède aux données détaillées Bronze ou Silver.

Cette défense en profondeur limite l'impact d'une erreur de configuration dans l'outil de visualisation. Le script `scripts/verify_metabase.py` vérifie que chaque compte voit son dashboard et reçoit une erreur HTTP 403 sur l'autre.

6. Fiabilité et validation des résultats

Les résultats ont été comparés à la feuille de référence `REPONSES-KPI-niveau1.pdf`.

Les contrôles réalisés confirment :

- les volumes Bronze et Silver exacts ;
- les huit DMS exactes ;
- 780 réadmissions et un taux de 11,59 % ;
- aucune différence sur les 28 lignes quotidiennes des urgences ;
- aucune différence sur les 30 lignes quotidiennes du monitoring ;
- les onze cohortes de prévalence diffusables exactes ;
- 89 cellules âge-sexe, sans effectif inférieur à cinq.

Les tests Python vérifient également la collecte incrémentale, l'absence de publication d'une partition incomplète et le verrou contre deux exécutions concurrentes.

7. Traçabilité et exploitation

La traçabilité est assurée à plusieurs niveaux :

- `source_date`, `source_file` et `ingested_at` dans Bronze ;
- `source_date` dans les faits Silver concernés ;
- `calculated_at` dans chaque table Gold ;
- `logs/pipeline.log` pour les messages techniques ;
- `audit.pipeline_runs` pour l'état global de chaque exécution ;
- `audit.pipeline_stages` pour le détail de chaque étape.

Le pipeline complet est lancé avec :

```
python scripts/run_pipeline.py
```

L'ordre imposé `collecte → bronze → silver → gold` empêche le calcul d'un KPI à partir d'une couche incomplète. En cas d'incident, l'option `--start-at` permet de reprendre à l'étape Bronze, Silver ou Gold.

8. Limites

8.1 Gestion simplifiée du secret HMAC

Les identifiants `nom`, `prenom` et `nir` sont supprimés et `patient_id` est pseudonymisé avant l'entrée dans le Lake. Pour les besoins de l'exercice, la clé HMAC est toutefois déclarée directement dans le code. Une personne ayant accès au dépôt pourrait donc recalculer les pseudonymes à partir d'un IPP connu. En production, cette clé doit impérativement être stockée hors du code et du dépôt Git, dans un gestionnaire de secrets ou une variable d'environnement protégée.

8.2 Déploiement local

La solution utilise Docker Desktop, un planificateur Windows et la base H2 embarquée de Metabase. Cette configuration est adaptée à une démonstration sur un ordinateur, mais pas à une exploitation hospitalière distribuée ou à haute disponibilité.

8.3 Absence de clés étrangères physiques

ClickHouse privilégie les performances analytiques et n'impose pas les relations avec des clés étrangères. Une erreur dans une transformation pourrait donc produire un enregistrement orphelin si les contrôles SQL ne sont pas maintenus.

8.4 Recalcul Gold non transactionnel

Les tables Gold sont recalculées séparément. ClickHouse ne fournit pas de transaction unique couvrant toutes les tables. Une erreur au milieu du calcul peut temporairement laisser des KPI provenant de deux exécutions différentes ; la reprise consiste à relancer entièrement l'étape Gold.

9. Recommandations

1. Déplacer la clé HMAC d'exercice vers un gestionnaire de secrets et mettre en place une procédure contrôlée de rotation de clé.
2. Généraliser la naissance à l'année lorsque la date exacte n'est pas nécessaire à l'usage autorisé.
3. Utiliser PostgreSQL comme base applicative Metabase pour un déploiement durable et sauvegardable.
4. Activer TLS entre les utilisateurs, Metabase et ClickHouse, puis gérer les secrets avec un coffre dédié.
5. Centraliser les journaux et ajouter des alertes sur les échecs, les volumes anormaux et les retards de dépôt.
6. Ajouter des tests automatiques de non-régression pour chaque KPI et pour les règles de qualité Silver.
7. Mettre en place une procédure de revue et de validation métier avant toute modification des seuils ou des définitions d'indicateurs.
8. Compléter le seuil de cinq par une analyse du risque de réidentification et par des restrictions d'export adaptées aux chercheurs.
9. Supprimer la base et la collection d'exemple Metabase avant un déploiement hors démonstration.
10. Prévoir des sauvegardes régulières des volumes ClickHouse et de la base applicative Metabase, avec des tests de restauration.

10. Conclusion

L'architecture médaillon fournit une chaîne lisible et vérifiable depuis les fichiers quotidiens jusqu'aux dashboards. Le Lake sécurise la collecte, Bronze structure et trace les sources, Silver applique les règles de qualité, Gold stabilise les calculs métier et Metabase restitue les résultats selon des droits cloisonnés.

Les indicateurs obtenus correspondent aux valeurs de référence. La solution répond donc aux besoins fonctionnels de pilotage et de recherche pour la démonstration. Les principaux chantiers avant une utilisation réelle restent la gestion sécurisée du secret HMAC et le renforcement de l'infrastructure de sécurité et de haute disponibilité.

Partie 2 - Automatisation du pipeline

Objectif

Le pipeline automatise les quatre etapes suivantes dans un ordre strict :

```
source-filestorage
  |
  v
collecte vers le Lake
  |
  v
Bronze -> Silver -> Gold
```

Le point d'entree unique est `scripts/run_pipeline.py`. Les transformations restent executees en SQL dans ClickHouse. Python ne charge pas les donnees metier en memoire : il copie les fichiers, envoie les requetes et controle leur execution.

Prerequis

- Docker Desktop et le conteneur `clickhouse-bigdata` doivent etre actifs ;
- le dossier local `lake` doit etre monte directement sur `/var/lib/clickhouse/user_files` ;
- l'environnement `.venv` doit contenir les dependances de `requirements.txt`.

Le montage `/var/lib/clickhouse/user_files/lake` ajoute un niveau de repertoire et n'est pas compatible avec les chemins relatifs utilises par les fichiers SQL. La commande Docker correcte est documentee dans le `README.md`.

Fonctionnement

Collecte atomique

Chaque partition `lake/<dataset>/<AAAA-MM-JJ>/` porte un marqueur `_INCOMPLETE` pendant sa construction. Ce marqueur est remplace par `_SUCCESS` uniquement apres la copie complete de tous ses fichiers. Cette methode reste fiable lorsque Docker Desktop observe simultanement le dossier monte.

Si la copie echoue :

- la partition incomplete est supprimee quand Windows le permet ;
- sinon son marqueur `_INCOMPLETE` reste present et provoque sa reconstruction a l'execution suivante ;
- le pipeline s'arrete avec un code de retour non nul ;
- l'execution suivante peut reprendre normalement.

Pour `patients.csv`, les colonnes `nir`, `nom` et `prenom` sont retirees avant la publication de la partition dans le Lake. Le `patient_id` est remplacé par un HMAC-SHA-256 déterministe dans les fichiers patients et séjours. Le même IPP produit donc le même pseudonyme et les jointures restent possibles.

Transformations

- Bronze charge uniquement les nouveaux chemins `source_file`.
- Silver insere uniquement les nouvelles cles valides et applique les controles de qualite.
- Gold recalcule les agregats avec `TRUNCATE` puis `INSERT`. Ces tables sont petites et leur reconstruction evite de melanger deux versions d'un meme KPI.

En cas d'echec, aucune etape suivante n'est lancee.

Protection contre les doubles executions

Le fichier `logs/pipeline.lock` utilise un verrou gere par le systeme d'exploitation. Une seconde execution quitte avec le code 2 si un pipeline est deja actif. Le verrou est libere automatiquement, y compris quand le processus est interrompu.

Le Planificateur de taches applique aussi la regle `IgnoreNew` pour ne pas demarrer une seconde instance.

Lancement

Execution complete

Depuis la racine du projet :

```
python scripts/run_pipeline.py
```

Ordre execute :

```
collecte -> bronze -> silver -> gold
```

Codes de retour :

Code	Signification
0	Toutes les etapes ont reussi
1	Une etape ou la connexion ClickHouse a echoue
2	Un autre pipeline est deja en cours

Reprise a partir d'une etape

```
python scripts/run_pipeline.py --start-at bronze
python scripts/run_pipeline.py --start-at silver
python scripts/run_pipeline.py --start-at gold
```

Une reprise cree un nouveau run_id. Les etapes deja terminees ne sont pas relancees lorsque --start-at les exclut.

Parametres ClickHouse

Les valeurs locales par default sont :

```
host      localhost
port      8123
user      admin
password  clickhouse
```

Elles peuvent etre surchargees sans modifier le code :

```
$env:CLICKHOUSE_HOST = "localhost"
$env:CLICKHOUSE_PORT = "8123"
$env:CLICKHOUSE_USER = "admin"
$env:CLICKHOUSE_PASSWORD = "clickhouse"
python scripts/run_pipeline.py
```

Le mot de passe n'est jamais ecrit dans les journaux ni dans les tables d'audit.

Le pipeline tente la connexion six fois, avec dix secondes entre les essais. Ces valeurs sont configurables avec --connection-attempts et --connection-delay.

Planification Windows

La commande suivante enregistre une execution quotidienne a 02:00 :

```
powershell -ExecutionPolicy Bypass -File scripts/register_pipeline_task.ps1
```

Pour choisir une autre heure :

```
powershell -ExecutionPolicy Bypass -File scripts/register_pipeline_task.ps1 `
-DailyAt "01:30"
```

Le script configure :

- le rattrapage d'un lancement manque avec StartWhenAvailable ;

- trois nouvelles tentatives espacées de cinq minutes ;
- une limite d'exécution de quatre heures ;
- l'autorisation de fonctionner sur batterie ;
- le refus des exécutions concurrentes.

La tâche utilise le Python de `.venv` et le répertoire du projet comme dossier de travail. Elle s'exécute dans la session interactive de l'utilisateur, ce qui est cohérent avec Docker Desktop. Docker Desktop doit être configuré pour se lancer avec Windows.

Vérifier la tâche :

```
Get-ScheduledTask -TaskName "CHU Big Data Pipeline"
Get-ScheduledTaskInfo -TaskName "CHU Big Data Pipeline"
```

Déclencher un test manuel :

```
Start-ScheduledTask -TaskName "CHU Big Data Pipeline"
```

Supprimer uniquement la planification :

```
Unregister-ScheduledTask -TaskName "CHU Big Data Pipeline"
```

Cette dernière commande ne supprime ni le Lake ni les bases ClickHouse.

Journalisation

Les messages sont envoyés simultanément dans la console et dans :

```
logs/pipeline.log
```

Les horodatages sont en UTC. Chaque ligne contient le niveau, le `run_id` et l'étape. Le fichier est limité à 5 Mio et cinq anciennes versions sont conservées.

Exemple :

```
2026-09-03T00:00:04Z level=INFO run_id=... stage=silver Stage completed ...
```

Afficher les dernières lignes :

```
Get-Content logs\pipeline.log -Tail 100
```

Tracabilité ClickHouse

L'orchestrateur crée deux tables :

- `audit.pipeline_runs` : etat global, debut, fin, etape de reprise, erreur et compteurs de collecte ;
- `audit.pipeline_stages` : debut, fin, statut et details de chaque etape.

Les tables utilisent `ReplacingMergeTree`. Le mot-cle `FINAL` retourne la derniere version de chaque execution ou etape.

Dernieres executions :

```
SELECT
    run_id,
    started_at,
    finished_at,
    status,
    start_stage,
    failed_stage,
    copied_files,
    skipped_partitions,
    error_message
FROM audit.pipeline_runs FINAL
ORDER BY started_at DESC
LIMIT 20;
```

Detail d'une execution :

```
SELECT
    stage,
    started_at,
    finished_at,
    status,
    details
FROM audit.pipeline_stages FINAL
WHERE run_id = '<run_id>'
ORDER BY started_at;
```

Une execution qui reste en statut `running` apres l'arret du processus indique une interruption brutale : arret de Windows, terminaison forcee ou panne du moteur avant l'enregistrement final.

Reprise sur incident

ClickHouse indisponible

1. Verifier Docker Desktop.
2. Verifier le conteneur avec `docker ps -a`.
3. Lire `docker logs clickhouse-bigdata`.
4. Demarrer le conteneur avec `docker start clickhouse-bigdata`.
5. Relancer le pipeline complet.

Une panne de connexion est toujours présente dans `logs/pipeline.log`, même si ClickHouse et ses tables d'audit sont indisponibles.

Echec de collecte

Relancer le pipeline complet :

```
python scripts/run_pipeline.py
```

Les marqueurs garantissent qu'aucune partition partielle n'est prise pour une partition terminée.

Echec Bronze

```
python scripts/run_pipeline.py --start-at bronze
```

Les chemins déjà présents dans `source_file` sont ignorés, ce qui rend la reprise sans doublon pour un dépôt quotidien immuable.

Echec Silver

```
python scripts/run_pipeline.py --start-at silver
```

Les clauses de non-existence des tables Silver empêchent de réinsérer les clés déjà traitées.

Echec Gold

```
python scripts/run_pipeline.py --start-at gold
```

Gold est reconstruit intégralement à partir de Silver. Une nouvelle exécution remplace donc un calcul interrompu.

Correction d'un fichier historique

Le flux normal considère qu'un chemin date est immuable. Une correction sous le même chemin demande une intervention contrôlée : suspendre la planification, sauvegarder la base, retirer la partition concernée du Lake et de Bronze, puis reconstruire les couches dépendantes. Cette opération ne doit pas être automatisée car elle modifie un historique déjà publié.

Maintenance

Clé de pseudonymisation

La clé HMAC est directement déclarée dans `scripts/copy_to_lake.py` uniquement pour simplifier l'exercice. Cette pratique ne doit pas être reproduite en production : la clé doit être injectée depuis une variable d'environnement ou un gestionnaire de secrets, avec des droits d'accès et une rotation contrôlés.

Une modification de la clé change tous les pseudonymes. Il faut alors suspendre le pipeline et reconstruire ensemble le Lake, Bronze, Silver et Gold afin de ne pas mélanger des identifiants produits avec des clés différentes :

```
python scripts/copy_to_lake.py --rebuild
```

Controle hebdomadaire :

1. Verifier le dernier statut dans `audit.pipeline_runs` FINAL.
2. Rechercher les etapes `failed` ou anormalement longues.
3. Contrôler l'espace du volume Docker et du dossier lake.
4. Verifier la rotation des journaux.
5. Executer les tests apres toute modification du pipeline.

Commande de test :

```
python -m unittest discover -s tests -v
```

Justification des choix

Python comme orchestrateur, SQL comme moteur de transformation

Python est adapte a la copie de fichiers, au controle d'execution et a la gestion des erreurs. Les volumes metier ne sont jamais transformes avec pandas : Bronze, Silver et Gold restent dans ClickHouse, ce qui respecte le principe de passage a l'echelle du sujet.

Pipeline sequentiel

Silver depend de Bronze et Gold depend de Silver. L'execution sequentielle rend la dependance explicite et empeche de publier des indicateurs calcules sur une couche incomplete.

Incremental en entree, reconstruction des agregats

Le Lake et Bronze sont incrementaux pour eviter de retraiter les fichiers volumineux. Silver protege ses cles contre la reinsertion. Les tables Gold sont petites : leur reconstruction complete est plus simple a verifier et evite les erreurs de mise a jour d'agregats.

Deux niveaux de traces

Le journal local couvre les pannes de ClickHouse. Les tables `audit` permettent des recherches SQL, le suivi des durees et la comparaison des executions. Un seul support ne couvrirait pas ces deux usages.

Planificateur Windows natif

Le projet tourne sur un laptop Windows avec Docker Desktop. Le Planificateur de taches ne demande aucun service d'orchestration supplementaire et fournit deja le rattrapage, les nouvelles tentatives et la politique d'instances multiples. Pour un deploiement serveur ou multi-machine, Airflow ou Dagster deviendrait

pertinent, mais ajouter cette infrastructure ici serait disproportionné.

Limites connues

- ClickHouse ne fournit pas de transaction unique couvrant toutes les tables Gold. Une erreur se reprend en relancant Gold.
- La tâche Windows interactive suppose une session utilisateur ouverte et Docker Desktop actif.
- La politique de chemin immuable ne recharge pas automatiquement une source historique corrigée sous le même nom.
- Les journaux locaux doivent être collectés par un outil centralisé si le pipeline passe en production sur plusieurs machines.